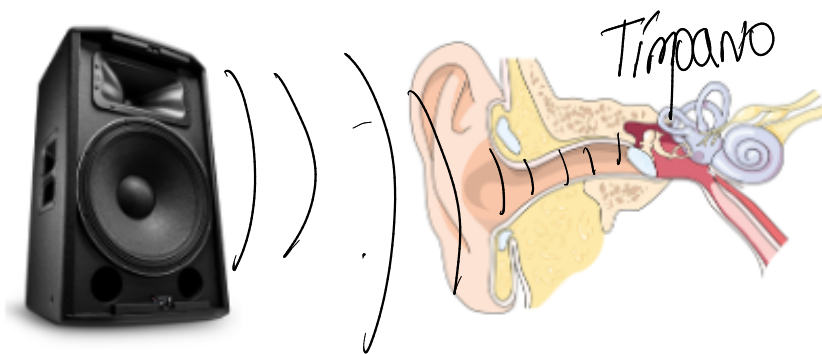


Propriedades Fisiológicas do Som

SOM



As ondas sonoras são ondas mecânicas e longitudinais. Classificamos como SOM as ondas sonoras que possuem frequência entre **20 Hz e 20.000 Hz**.



20 Hz a 20.000 Hz



15 Hz a 50.000 Hz



150 Hz a 150.000 Hz

I – ALTURA

→ Frequência

A altura de um som está relacionada à sua frequência.

Som alto

f ↑
Agudo

Som baixo

f ↓
grave

NOTAS MUSICAIS E INTERVALO ACÚSTICO

Dó: $f = 262 \text{ Hz}$

Ré: $f = 294 \text{ Hz}$

Mi: $f = 330 \text{ Hz}$

Fá: $f = 349 \text{ Hz}$

Sol: $f = 392 \text{ Hz}$

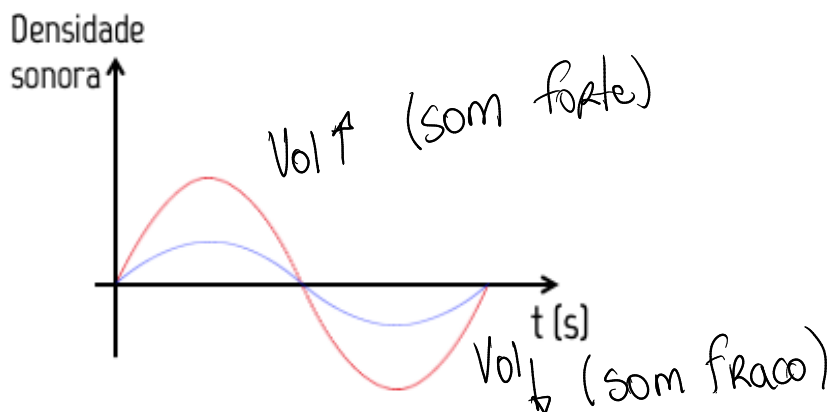
Lá: $f = 440 \text{ Hz}$

Si: $f = 486 \text{ Hz}$

2 - INTENSIDADE

→ Volume

A intensidade de um som está relacionado à sua amplitude.



$$I = \frac{P}{A} \quad \frac{\text{potência}}{\text{área}}$$



$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$N = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

3 - TIMBRE

→ Fonte sonora



Formatos de onda

Exercício 01

(ENEM) Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro.

Essa diferenciação se deve principalmente ao(a)

- a) intensidade sonora do som de cada instrumento musical. ✗
- b) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais. ✗
- c) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical ✗
- d) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. ✓
- e) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais.

Exercício 02

(Esc. Naval) Com intuito de melhorar o conforto acústico dos militares embarcados nos navios da Marinha, instalou-se um decibelímetro na Praça de Máquinas de um navio patrulha fluvial que opera na região amazônica e verificou-se que o nível de intensidade sonora registrado foi de 80 dB (som 1). O comandante do navio instalou um dispositivo acústico que reduziu esse nível para 60 dB (som 2). Sendo I_1 e I_2 as intensidades sonoras, respectivamente, dos sons 1 e 2, determine a razão I_1/I_2 e assinale a opção correta.

- a) 2
- b) 10
- c) 14

- d) 20
- e) 100 ✓

$$N = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$80 = 10 \cdot \log \left(\frac{I_1}{I_0} \right)$$

$$10^8 = \frac{I_1}{I_0}$$

3

$$60 = 10 \log \left(\frac{I_2}{I_0} \right)$$

$$10^6 = \left(\frac{I_2}{I_0} \right)$$

$$\frac{\frac{I_1}{I_0}}{\frac{I_2}{I_0}} = \frac{10^8}{10^6} \quad \left\{ \frac{I_1}{I_2} = 10^2 = 100 \right.$$